

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΗΜ 121Ε
Εργαστήριο Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων

Εργαστηριακή Άσκηση 7 :

Θεώρημα Μέγιστης Μεταφοράς Ισχύος
Παραμετρική ανάλυση στο PSpice (Μέρος Β)
Μεταβολή Ωμικής Αντίστασης R

Διδάσκων: Δρ. Χάρης Μιχαήλ

Λεμεσός

I. Εισαγωγή και Σκοπός Εργαστηριακής Άσκησης

Σκοπός του εργαστηρίου αυτού είναι:

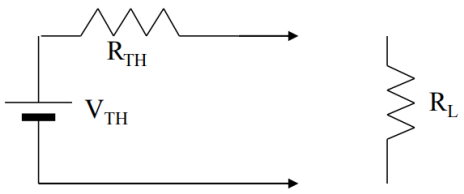
1. Να εξοικειωθείτε με την παραμετρική ανάλυση σε ένα DC κύκλωμα. Δηλαδή να δούμε πως μεταβάλλονται, γραφικά, οι τιμές της τάσης, του ρεύματος και της ισχύος σε ένα DC κύκλωμα όταν μεταβάλλεται γραμμικά μια αντίσταση R.
2. Να εξοικειωθείτε με το περιβάλλον γραφικών της PSpice:
   - Γραφικές παραστάσεις των παραμέτρων του κυκλώματος.
   - Γραφικές παραστάσεις των μαθηματικών συναρτήσεων/παραμέτρων του κυκλώματος κ.α.
   - Εκτυπώσεις Σχηματικών και Γραφικών παραστάσεων
3. Να αποδείξετε πειραματικά το θεώρημα Μέγιστη Μεταφορά Ισχύος σε ένα συνεχές κύκλωμα, πραγματοποιώντας παραμετρική DC ανάλυση (DC Sweep analysis) με παράμετρο μεταβολής ένα ωμικό στοιχείο R.

Θεώρημα Μέγιστης Μεταφοράς Ισχύος σε Κυκλωμα DC

Όταν ένα DC φορτίο (εξομοιώνεται με την χρήση μια αντίσταση κατάλληλης τιμής) συνδέεται σε ένα DC κύκλωμα, τότε το κύκλωμα τροφοδοτεί με τάση το φορτίο/αντίσταση οπότε και μεταφέρεται ισχύς από το κύκλωμα που καταναλώνεται πάνω στο φορτίο.

Η ποσότητα της ισχύος που θα μεταφερθεί και η απόδοση της μεταφοράς ισχύος από την πηγή το φορτίο εξαρτώνται από την αντίσταση της πηγής, την αντίσταση του δικτυώματος μεταφοράς της ενέργειας, την αντίσταση του φορτίου και φυσικά την τάση της πηγής τροφοδοσίας.

Κάθε κύκλωμα τροφοδοσίας ενός φορτίου μπορεί να έρθει σε μορφή σαν και αυτή που φαίνεται στο Σχήμα 1, όπου η τάση της πηγής τροφοδοσίας είναι V_{TH}, και το φορτίο που έχει αντίσταση R_L, τροφοδοτείται μέσω της συνολικής αντίστασης R_{TH}, που αποτελεί την συνολική ισοδύναμη αντίσταση της εσωτερικής αντίστασης της πηγής τροφοδοσίας και της αντίστασης του δικτυώματος μεταφοράς της ενέργειας στο φορτίο R_L, όπως ακριβώς αυτό φαίνεται στο Σχήμα 1.



Σχήμα 1: Κύκλωμα μεταφοράς ενέργειας από την πηγή τροφοδοσίας στο φορτίο R_L

Το φορτίο (αντίσταση) R_L δέχεται τη **μέγιστη ισχύ (P_{Lmax})** από ένα γραμμικό DC κύκλωμα, όταν η συνολική αντίσταση μέσω της οποίας γίνεται η μεταφοράς της ενέργειας R_{TH} ισούται με την αντίσταση του φορτίου του κυκλώματος R_L.

Άρα σε DC κύκλωμα, έχουμε μέγιστη μεταφορά ισχύος από την πηγή στο φορτίο όταν ισχύει ότι:

$$R_L = R_{TH}$$

και σε αυτή την περίπτωση για την τάση εξόδου και για την μέγιστη μεταφερόμενη ισχύ στο φορτίο του DC κυκλώματος ισχύει ότι:

$$V_{out} = \frac{V_{TH}}{2}$$

$$P_{L\max} = \frac{V_{TH}^2}{4R_{TH}}$$

II. Παραμετρική Ανάλυση – Μεταβολή Ωμικής Αντίστασης R

Ο σκοπός αυτής της εργαστηριακής άσκησης είναι διττός. Αφενός να αποδείξουμε το θεώρημα μέγιστης μεταφοράς ενέργειας σε DC κύκλωμα και αφετέρου να εκπαιδευθείτε στις παραμετρικές αναλύσεις σε DC κύκλωμα με περίμετρο μεταβολής την τιμή μιας ωμικής αντίστασης.

Αμφότεροι οι στόχοι θα επιτευχθούν στο κύκλωμα του Σχήματος 2, όπου θα κάνουμε μια παραμετρική ανάλυση στην οποία η μια αντίσταση θα θεωρηθεί σταθερή και η άλλη μεταβλητή ώστε να δούμε για ποια τιμή της επιτυγχάνουμε την μέγιστη μεταφορά ενέργειας από την πηγή στο φορτίο (η άλλη αντίσταση). Αναμένουμε προφανώς να επιβεβαιώσουμε το θεώρημα μεγίστης μεταφοράς της ενέργειας με αυτόν τρόπο.

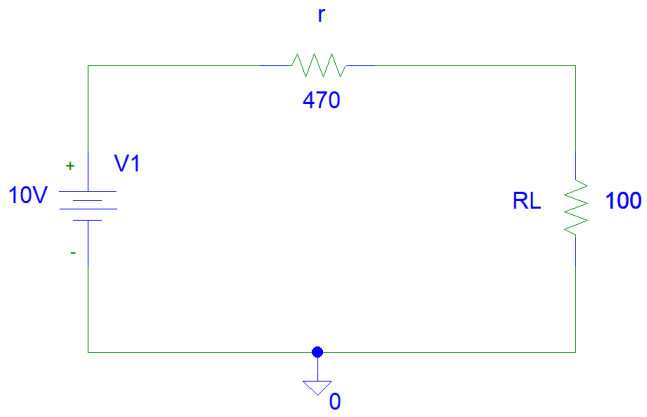
Σε επίπεδο πρακτικής υλοποίησης του κυκλώματος όπου θα πρέπει πρακτικά να επιτυγχάνουμε $R_L = R_{TH}$ αυτό θα γίνεται είτε προσθέτοντας σειριακά αντιστάσεις (αύξηση συνολικής αντίστασης δικτυώματος μεταφοράς ενέργειας) είτε παράλληλα (μείωση συνολικής αντίστασης δικτυώματος μεταφοράς ενέργειας).

Αναφορικά με την παραμετρική ανάλυση μέσω SPICE για το DC κύκλωμα του Σχήματος 2 θέλουμε να προσδιορίσουμε την γραφική παράσταση της ισχύος στην αντίσταση RL, για διάφορες τιμές της εν λόγω αντίστασης. Θεωρούμε λοιπόν την μία αντίσταση r ως την σταθερή αντίσταση του δικτυώματος μεταφοράς ενέργειας από την πηγή στο φορτίο και την άλλη αντίσταση RL ως φορτίο με μεταβλητή τιμή.

Θα προσδιορίσουμε την τιμή του φορτίου (τιμή αντίστασης RL) για την οποία επιτυγχάνουμε μέγιστη μεταφορά ισχύος από την πηγή στο φορτίο αυτό RL.

Επιβεβαιώνοντας το θεώρημα μέγιστης μεταφοράς ενέργειας σε DC κύκλωμα, όταν κατασκευαστεί στην πραγματικότητα το κύκλωμα ο υπεύθυνος μηχανικός που θα

κατασκευάσει το δίκτυο μεταφοράς με αντίσταση r, ξέρει ότι η βέλτιστη τιμή που πρέπει να επιτύχει σαν τιμή της αντίστασης r είναι ίση με την τιμή της αντίστασης φορτίου RL.

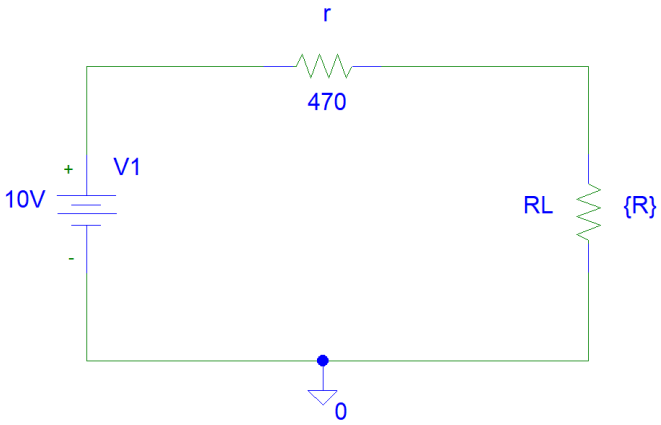


Σχήμα 2: Υπό μελέτη κύκλωμα

Για να προσδιορίσουμε πότε επιτυγχάνουμε μέγιστη μεταφορά ισχύος στην αντίσταση φορτίου RL, θα πρέπει να κάνουμε παραμετρική ανάλυση του κυκλώματος όπου η αντίσταση φορτίου RL θα έχει μεταβαλλόμενη τιμή και όχι σταθερή π.χ. 0-10K. Επομένως, πρέπει να αλλάξουμε την τιμή της RL από σταθερή σε μεταβλητή. Αυτό γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

- Κάνουμε **Double Click** στη τιμή και την αλλάζουμε σε **{R}**
- Πατάμε **OK**

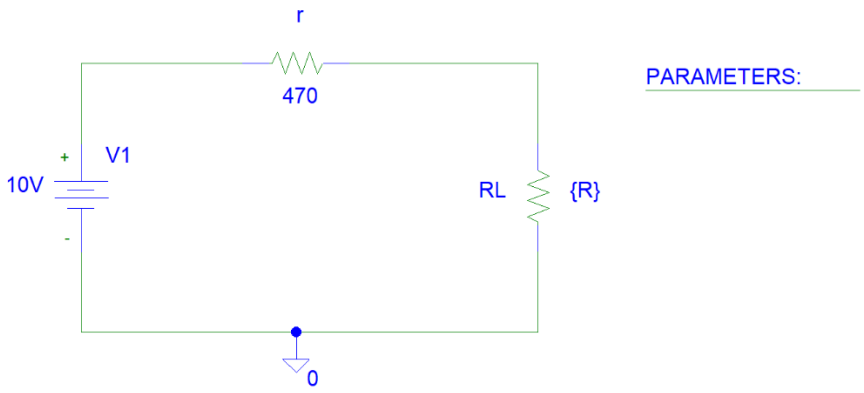
Το υπό μελέτη κύκλωμα πλέον λαμβάνει την ακόλουθη μορφή:



Σχήμα 3: Το υπό μελέτη κύκλωμα μετά τον καθορισμό της αντίστασης RL ως μεταβλητής αντίστασης στο πλαίσιο της παραμετρικής ανάλυσης

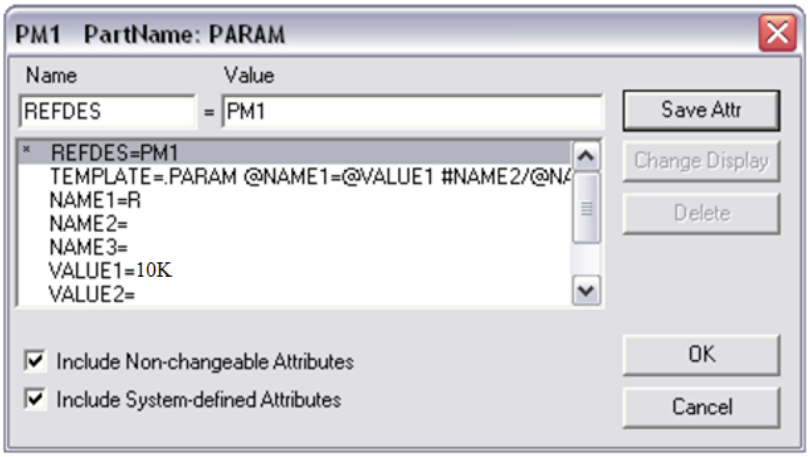
Για να ολοκληρωθεί η δήλωση της αντίσταση RL ως παραμετρικό στοιχείο, πρέπει να εισάγουμε στο σχηματικό μας και να συσχετίσουμε με την παραμετρική τιμή της RL ({R}) τον αντίστοιχο παραμετρικό τύπο/στοιχείο από την βιβλιοθήκη του SPICE.

Αυτό γίνεται εισάγοντας το στοιχείο PARAM (PARAMETERS) από την βιβλιοθήκη **special.slb** όπως φαίνεται πιο κάτω στο Σχήμα 4, οπότε και αυτή είναι η νέα μορφή που λαμβάνει πλέον το υπό μελέτη κύκλωμα**.**



Σχήμα 4: Εισαγωγή του στοιχείου PARAM στο κύκλωμα

Για την αντιστοίχιση του παραμετρικού στοιχείου με την παραμετρική τιμή της RL ({R}), κάνουμε **Double Click** πάνω στο **PARAMETERS** και έτσι εμφανίζεται το παράθυρο του Σχήματος 5.

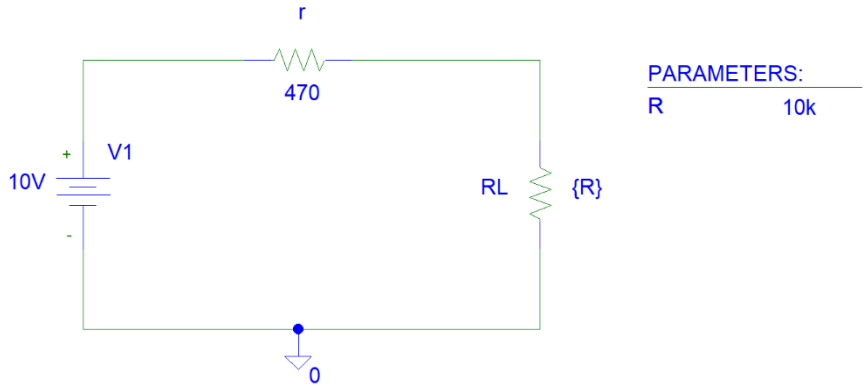


Σχήμα 5: Παράθυρο Παραμέτρων

Ορίζουμε:

- **Name1=R -> Save Attr -> OK** (το όνομα που δώσαμε στη μεταβλητή αντίσταση μέσα στις {})
- **Value1=10k -> Save Attr -> OK (**default τιμή για ΜΗ-παραμετρική ανάλυση)

Έτσι, το κύκλωμά μας πλέον λαμβάνει την μορφή στο Σχήμα 6.



Σχήμα 6: Το υπό μελέτη κύκλωμα μετά την ρύθμιση των παραμέτρων

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην αποφυγή εισαγωγής (drag&drop) δύο ή περισσοτέρων **param** στοιχείων (δήλωση συσχέτισης παραμετρικών στοιχείων). Εάν κατά λάθος κάνετε κάτι τέτοιο, τότε σβήστε τα γιατί αλλιώς δεν μπορεί να γίνει σωστά η εξομοίωση του κυκλώματος.

Για να επιβεβαιώσετε ότι όντως έχετε προσθέσει μόνο μια δήλωση παραμετρικού στοιχείου param, ανοίξτε το param στοιχείο που έχετε προσθέσει στο σχηματικό σας και επιβεβαιώστε ότι έχει τιμή (value) PM1 και όχι PM2, PM3 κτλ.

Εάν κάνατε τα πιο πάνω σωστά, τότε η δήλωση του παραμετρικού σας στοιχείου (ωμική αντίσταση RL) έχει γίνει σωστά και το επόμενο βήμα είναι να καθορίσουμε τις παραμέτρους της παραμετρικής ανάλυσης στο παράθυρο **Analysis Setup** κατά τα γνωστά.

Κατά τα γνωστά λοιπόν, όπως είδαμε και στο προηγούμενο εργαστήριο, από το μενού **Analysis**, Επιλέγουμε **Setup** και παρουσιάζεται το παράθυρο **Analysis Setup** όπου επιλέγουμε **DC Sweep**.

Επιλέγοντας το **DC Sweep** ανοίγει λοιπόν το παράθυρο καθορισμού των παραμέτρων της παραμετρικής ανάλυσης **DC Sweep** που θέλουμε να πραγματοποιήσουμε. Εδώ λοιπόν θα καθορίσουμε ότι στο πλαίσιο της παραμετρικής ανάλυσης που επιθυμούμε η μεταβαλλόμενη παράμετρος είναι η ωμική αντίσταση RL (με τιμή R αφού σαν μεταβαλλόμενη τιμή της RL, γράψαμε R εντός αγκυλών {R}), και θα καθορίσουμε επίσης τα όρια μεταβολής της αντίστασης για τα οποία θα "τρέξει" η παραμετρική ανάλυση.

Για να προσδιορίσουμε ότι η μεταβαλλόμενη παράμετρος είναι η ωμική αντίσταση με μεταβαλλόμενη τιμή {R}, πρέπει στο παράθυρο του **Analysis Setup**, να καθορίσουμε ότι η παράμετρος μεταβολής είναι μια άλλη γενική μεταβλητή και όχι κάποια από αυτές που αναφέρονται (**επιλογή Global Parameter**) και προσδιορίζουμε και το όνομα της μεταβαλλόμενης παραμέτρου σύμφωνα με το όνομα της στο σχηματικό μας **Name=R** (**γραφούμε ακριβώς ότι γράψαμε εντός{}**).

Συνεχίζοντας, είναι παρά πολύ σημαντικό να επιλεχθούν τα σωστά όρια μεταβολής για την παραμετρική ανάλυση γιατί σε διαφορετική περίπτωση δεν θα μπορέσει να παρατηρηθεί το φαινόμενο που θέλουμε.

Στην δική μας περίπτωση, για το θεώρημα μεγίστης μεταφοράς ισχύος με αντίσταση γραμμής μεταφοράς r=470Ω, ξέρουμε ότι η μεγίστη μεταφοράς ισχύος στο φορτίο RL, παρατηρείται στην τιμή RL= r=470Ω. Άρα ένα λογικό όριο μεταβολής της παραμέτρου RL στην παραμετρική ανάλυση είναι από **Start Value: 0.1Ω** έως **End Value: 5KΩ** ή ακόμα και **End Value: 10KΩ**.

Εάν επιλέξουμε μικρό όριο μεταβολής π.χ. από 0.1Ω έως 200Ω, τότε δεν θα μπορέσουμε να δούμε την κορύφωση του φαινομένου και το γεγονός ότι η μεγίστη τιμή ισχύος επιτυγχάνεται για τιμή αντίστασης στο 470Ω. Με λίγα λόγια δεν θα δούμε το φαινόμενο γιατί αυτό δεν εκτυλίσσεται πλήρως στα όρια μεταβολής που έχουμε επιλέξει για την μεταβολή της παραμέτρου.

Εάν αντίθετα επιλέξουμε μεγάλο όριο μεταβολής π.χ. από 0.1Ω έως 1ΜΩ, τότε το φαινόμενο εκτυλίσσεται μεν πλήρως αλλά πάλι δεν θα μπορέσουμε να το παρατηρήσουμε στην γραφική των αποτελεσμάτων αφού η κορύφωση θα έχει "κρυφτεί", στα πολύ αρχικά στάδια της απεικονιζόμενης γραφικής παράστασης.

Προφανώς λοιπόν είναι κεφαλαιώδους σημασίας η σωστή επιλογή των ορίων μεταβολής της παραμέτρου για τους σκοπούς εκάστοτε ανάλυσης και αυτά προσδιορίζονται ανάλογα με το τι θέλουμε να παρατηρήσουμε.

Υπενθυμίζουμε ότι σαν **Start Value** στις ρυθμίσεις **DC Sweep**, δεν βάζουμε **ποτέ** την τιμή του 0. Ο λόγος είναι ότι κατά τη διάρκεια της προσομοίωσης στο PSpice, θα προκύψει σφάλμα εκτέλεσης αφού εκτελείται διαίρεση με το μηδέν. Εάν θέλουμε να βάλουμε την τιμή 0,τότε επιλέγουμε μια τιμή που είναι πρακτικά μηδέν π.χ. το 0,1 ή 0,01. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην χρήση δεκαδικών τιμών στο PSpice. Συγκεκριμένα, οι δεκαδικοί αριθμοί θα πρέπει να εισάγονται χρησιμοποιώντας τελεία και όχι κόμμα (0.1 ή 0.01 εισαγωγή τιμών στο SPICE).

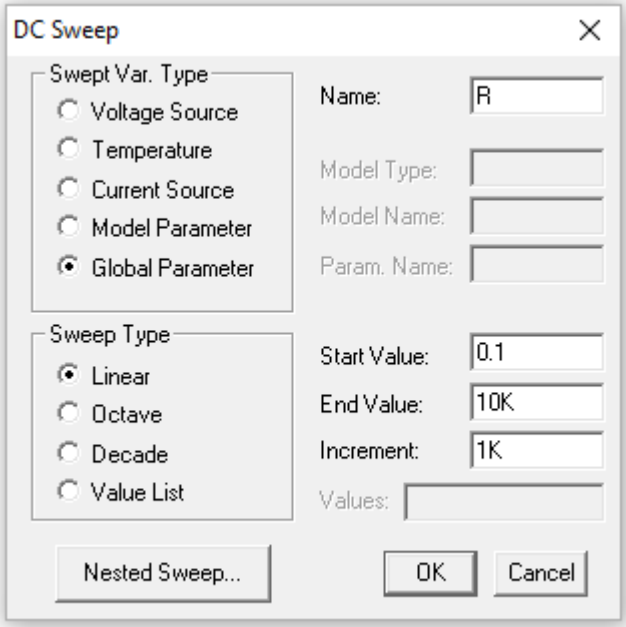
Τέλος μένει να προσδιορίσουμε το βήμα αύξησης (**Increment:**) των τιμών της παραμέτρου καθώς ξεκινά από την αρχική τιμή μέχρι να φτάσει στην τελική τιμή. Μικρό βήμα αύξησης σημαίνει ότι η ανάλυση θα αργήσει να ολοκληρωθεί αλλά θα πάρουμε μια ποιοτική καμπύλη που θα αναπαριστά σχετικά πιστά το φαινόμενο. Από την άλλη επιλέγοντας μεγάλο βήμα αύξησης σημαίνει ότι η ανάλυση θα ολοκληρωθεί πολύ

γρήγορα αλλά η καμπύλη που θα προκύψει μπορεί να μην είναι πολύ ποιοτική καμπύλη και να μην αναπαριστά πιστά το φαινόμενο.

Παρακάτω θα δούμε και τις δυο περιπτώσεις και για ποιο λόγο πρέπει να προσέχουμε ώστε το βήμα αύξησης να είναι σχετικά μικρό αλλά βέβαια τέτοιας τιμής που να μην καθυστερεί υπερβολικά να προκύψει η ανάλυση.

Τελευταία ρύθμιση που θα πρέπει να καθορίσουμε είναι αναφορικά με την κατανομή των τιμών που θα πάρει η μεταβαλλόμενη παράμετρος καθώς κινείται στο καθορισμένο όριο μεταβολής της σύμφωνα με το καθορισμένο βήμα αύξησης. Το φαινόμενο μας είναι γραμμικό ως προς την εξέλιξη του, άρα προφανώς επιλέγουμε γραμμική κατανομή των ορίων μεταβολής της παραμέτρου (**επιλογή Linear**).

Άρα συγκεντρωτικά στο παράθυρο που άνοιξε για τον καθορισμό των παραμέτρων της παραμετρικής ανάλυσης **DC Sweep,** περνάμε τις ρυθμίσεις που αναλύσαμε, όπως φαίνεται πιο κάτω στο Σχήμα 7:



Σχήμα 7: Παράθυρο DC Sweep

- Swept Var. Type: **Global Parameter**
- Sweep Type: **Linear**
- Name: **R** (όνομα της μεταβαλλόμενης αντίστασης)
- Start Value: **0.1** (αρχική τιμή μεταβαλλόμενης αντίστασης)
- End Value: **10K** (τελική τιμή μεταβαλλόμενης αντίστασης)
- Increment: **1K** (το βήμα μεταβολής της μεταβαλλόμενης αντίστασης)
- Πατάμε **OK**

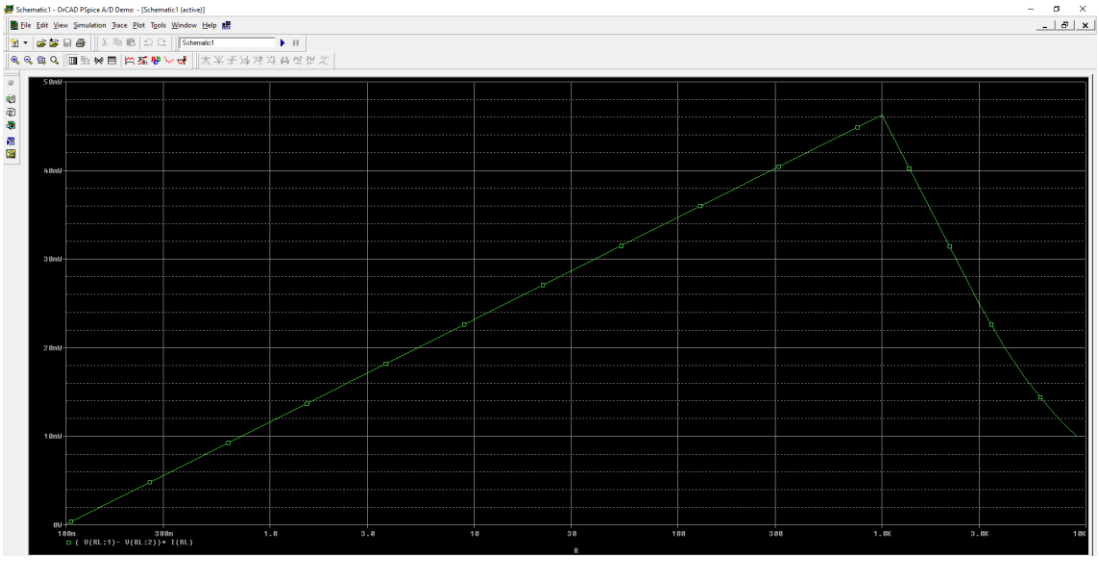
Επιλέξαμε αρχικά εάν μεγάλο βήμα αύξησης (1KΩ),έτσι ώστε πάρα πολύ γρήγορα να προκύψει η γραφική παράσταση (το SPICE θα κάνει ανάλυση μόνο για τιμές R=0.1Ω, 1.1Ω, 2.1Ω, 3.1Ω, 4.1Ω, 5.1Ω, 6.1Ω, 7.1Ω, 8.1Ω και 9.1Ω). Με τόσα λίγα "ενδιάμεσα" σημεία ανάλυσης στην καμπύλη αναμένετε να προκύψει μια πρόχειρη ΜΗ-ΠΟΙΟΤΙΚΗ καμπύλη του φαινομένου. Το κύκλωμα είναι τώρα έτοιμο για προσομοίωση σύμφωνα με αυτά που ήδη γνωρίζουμε.

Έτσι, για να προσομοιώσουμε το υπό μελέτη κύκλωμα με την παραμετρική ανάλυση που έχουμε καθορίσει πιο πριν, από το μενού **Analysis** επιλέγουμε **Simulate** ή πατάμε **F11** ή πατάμε το εικονίδιο  . Το PSPICE μετά από ελάχιστο χρονικό διάστημα ολοκληρώνει την προσομοίωση και μας εμφανίζει το παράθυρο των γραφικών παραστάσεων (**probe utility**).

Ακολουθούμε την γνωστή διαδικασία για να κάνουμε τη γραφική παράσταση της ισχύος πάνω στην αντίσταση φορτίου RL όπως την έχουμε περιγράψει στο προηγούμενο εργαστήριο.

Έτσι ορίζουμε σαν μεταβλητή που θέλουμε να αναπαρασταθεί στην γραφική παράσταση την ποσότητα: **((V(RL:1)-V(RL:2))*I(RL))** για διάφορες τιμές της αντίστασης RL.

Έτσι, προκύπτει η γραφική παράσταση του Σχήματος 8, στην οποία παρατηρούμε γραφικά ότι μεγίστη μεταφορά ισχύος έχουμε στην τιμή RL= r=470Ω.



Σχήμα 8: Γραφική παράσταση μεταφερόμενης ισχύος στην αντίσταση RL με χρήση Linear Sweep Type (Βήμα μεταβολής 1K)

Παρατηρούμε από το γράφημα του Σχήματος 8 ότι η υλοποίηση μιας τέτοιας παραμετρικής ανάλυσης με χρήση τόσο μεγάλου βήματος έχει ως αποτέλεσμα την

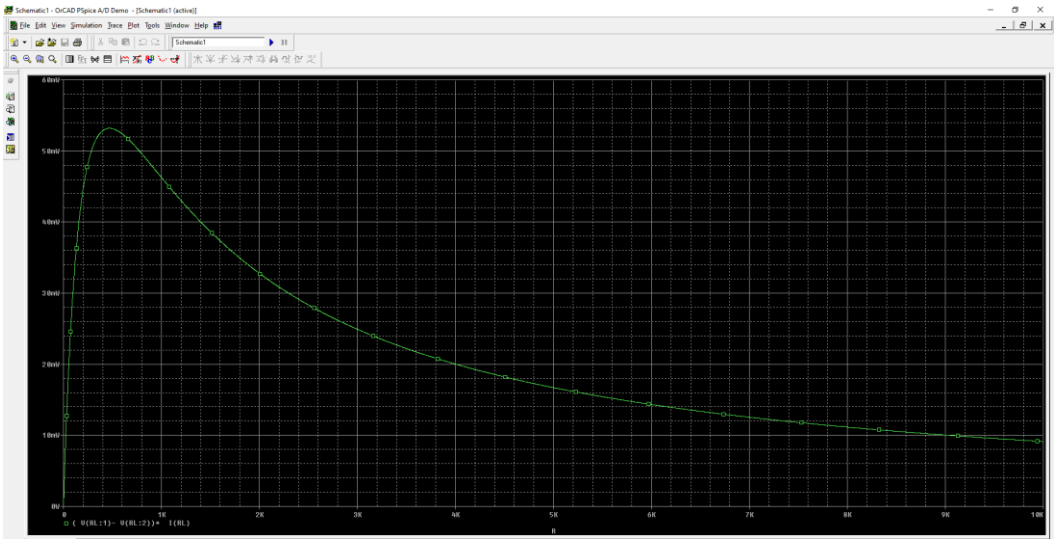
απώλεια ακρίβειας, αφού είναι προφανές ότι η καμπύλη προκύπτει από ελάχιστα σημεία τα οποία ενώνονται μεταξύ τους με ευθείες γραμμές.

Αυτό άλλωστε προκύπτει εάν ανατρέξουμε και στην θεωρία, για επισκόπηση της θεωρητικά αναμενόμενης καμπύλης μεγίστης μεταφοράς ισχύος.

Για να πάρουμε μια πιο ποιητική καμπύλη πολύ κοντά στην πραγματική, πρέπει να επαναλάβουμε την εξομοίωση χρησιμοποιώντας ένα κατά πολύ μικρότερο βήμα αύξησης.

Επαναλαμβάνουμε λοιπόν την πιο πάνω διαδικασία αλλάζοντας αρχικά το βήμα μεταβολής από **1K** σε **1** με **Sweep Type: Linear.** Από το παράθυρο του **Analysis Setup,** επιλέγουμε **DC Sweep** και αλλάζουμε μόνο το Increment ώστε να έχει τιμή **Increment:1**. Πατάμε **OK**, κάνουμε **Αποθήκευση** και κάνουμε εκ νέου **εξομοίωση** κατά τα γνωστά και επιλεγούμε πάλι να απεικονίσουμε στην γραφική παράσταση την ισχύ πάνω στην αντίσταση φορτίου R_2.

Έτσι, προκύπτει η γραφική παράσταση του Σχήματος 9. Η χρήση βήματος μεταβολής 1Ω για την τιμή της αντίστασης RL, μας δίνει ακριβέστερο αποτέλεσμα. Προκύπτει λοιπόν, έστω και σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα (αφού εκτελούνται υπολογισμοί για περίπου 10000 σημεία και όχι μόνο 10), μια ποιοτική αναπαράσταση του φαινομένου μέσω της σχετικής καμπύλης ισχύος πάνω στην αντίσταση φορτίου RL, το οποίο επιβεβαιώνει επίσης και το θεώρημα μέγιστης μεταφοράς ισχύος.



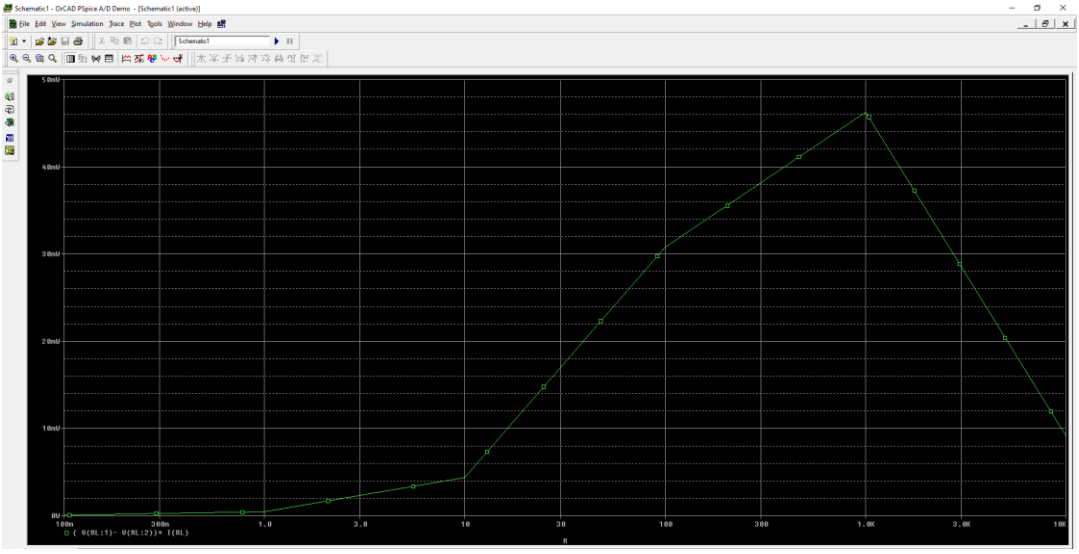
Σχήμα 9: Γραφική παράσταση μεταφερόμενης ισχύος στην αντίσταση RL με χρήση Linear Sweep Type (Βήμα μεταβολής 1)

Τέλος, ακολουθούμε την ίδια διαδικασία αλλάζοντας τον τρόπο με τον οποίο θα "σαρωθούν" οι τιμές για την μεταβλητή αντίσταση από την αρχική μέχρι την τελική τιμή από **γραμμικό (Linear)** σε **δεκαδικό/λογαριθμικό (Decade)** με ρυθμό 1 σημείο ανά δεκάδα.

Έτσι πλέον τα σημεία για τα οποία θα γίνει ανάλυση του κυκλώματος είναι αυτά που προκύπτουν με λογαριθμική/δεκαδική σάρωση από την αρχική τιμή 0,1Ω μέχρι την τελική τιμή π.χ. 10,1KΩ (τιμές αντίστασης 0,1Ω, 1Ω, 10Ω, 100Ω, 1KΩ και 10KΩ). Τα σημεία είναι λίγα οπότε αναμένουμε να πάρουμε πάλι μια ΜΗ-ΠΟΙΟΤΙΚΗ καμπύλη που δεν θα αναπαριστά πιστά το φαινόμενο όπως το κάνει η καμπύλη στο Σχήμα 11.

Για να αλλάξουμε σε δεκαδικό/λογαριθμικό λοιπόν τον τρόπο σάρωσης των σημείων εξομοίωσης, κατά τα γνωστά από το παράθυρο του **Analysis Setup,** επιλέγουμε **DC Sweep** και αλλάζουμε από τις υφιστάμενες ρυθμίσεις μόνο αυτές που αφορούν το **Sweep Type,** θέτοντας τώρα **Sweep Type: Decade** και **βήμα μεταβολής (Pts/Decade) 1**. Πατάμε **OK**, κάνουμε **Αποθήκευση** και κάνουμε εκ νέου **εξομοίωση** κατά τα γνωστά και επιλεγούμε πάλι να απεικονίσουμε στην γραφική παράσταση την ισχύ πάνω στην αντίσταση RL.

Έτσι, προκύπτει η γραφική του Σχήματος 10. Παρατηρούμε λοιπόν ότι και ο τρόπος σάρωσης των τιμών της μεταβαλλόμενης παραμέτρου επηρεάζει δραματικά την αναπαράσταση του φαινομένου και στην περίπτωση μας έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια ακρίβειας, αφού είναι προφανές ότι η καμπύλη προκύπτει από λίγα σημεία τα οποία ενώνονται μεταξύ τους με ευθείες γραμμές.



Σχήμα 10: Γραφική παράσταση μεταφερόμενης ισχύος στην αντίσταση RL με χρήση Decade Sweep Type (Βήμα μεταβολής 1)

Σαν γενικό κανόνα υιοθετούμε ότι φαινόμενα που έχουν γραμμική εξέλιξη/κλιμάκωση απαιτούν αντίστοιχα γραμμική σάρωση της μεταβαλλόμενης τιμής, αυτά που έχουν λογαριθμική εξέλιξη/κλιμάκωση απαιτούν αντίστοιχα λογαριθμική σάρωση της μεταβαλλόμενης τιμής κ.ο.κ.

1. **Για το υπό μελέτη κύκλωμα στο Σχήμα 2, να πάρετε μετρήσεις της έντασης ρεύματος και τις ισχύος στο φορτίο R_L και στην πηγή τροφοδοσίας V1 για τις διάφορες τιμές της αντίστασης R_L που αναφέρονται στον Πίνακα 1, ξεκινώντας από 100Ω έως 2000Ω.**
2. **Πότε έχω μέγιστη μεταφορά Ισχύος ;**

Πίνακας 1

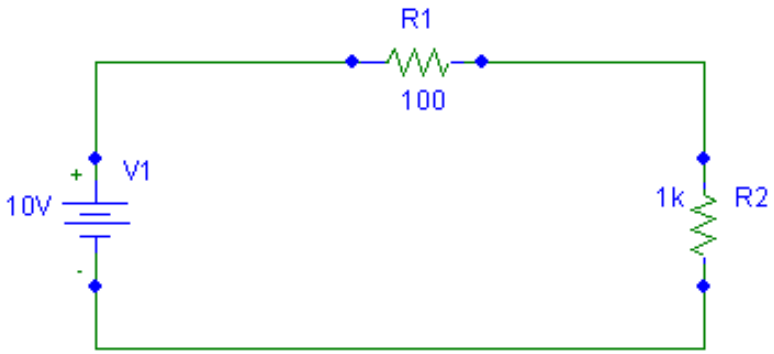
Αντίσταση φορτίου R_L (Ω)	Ένταση ρεύματος (mA)	Ισχύς στο φορτίο (mW)	Ισχύς στην πηγή τροφοδοσιας (mW)
100			
220			
330			
470			
680			
1000			
1500			
2000			

III. Εργαστηριακές Ασκήσεις Εξάσκησης στο Σπίτι

ΑΣΚΗΣΗ 1:

1. Να σχεδιάσετε το πιο κάτω κύκλωμα στο Σχήμα 10.
2. Να βρείτε τη μέγιστη μεταφορά ισχύος στην αντίσταση R2.

ΣΗΜ: Η γείωση είναι κάτω από την πηγή, στον αρνητικό της πόλο.

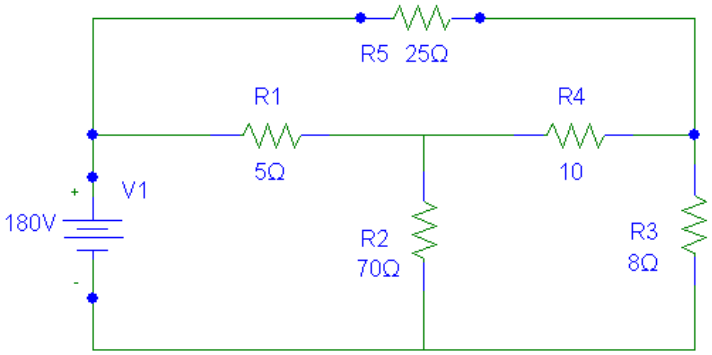


Σχήμα 10

ΑΣΚΗΣΗ 2:

1. Να σχεδιάσετε το πιο κάτω κύκλωμα στο Σχήμα 11.
2. Να βρείτε τη μέγιστη μεταφορά ισχύος στην αντίσταση R2.

ΣΗΜ: Η γείωση είναι κάτω από την πηγή, στον αρνητικό της πόλο.



Σχήμα 11